

Objetivo general

Mejorar la transparencia, supervisión y facilidad de uso del sistema de obras públicas mediante herramientas de análisis, geolocalización y alertas inteligentes que fortalezcan la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

Objetivos específicos

1. Transparencia y seguimiento

- Implementar una línea de tiempo para cada obra.
- Mostrar porcentaje de avance físico y financiero.
- Comparar presupuesto asignado vs. gasto real.
- Registrar historial de cambios y modificaciones.

2. Geolocalización

- Incorporar un mapa interactivo con todas las obras.
- Permitir filtros por región y estado de ejecución.
- Integrar coordenadas GPS para cada proyecto.
- Facilitar la consulta de obras cercanas a la comunidad.

3. Alertas y análisis

- Generar alertas automáticas por retrasos en ejecución.
- Emitir avisos por sobrecostos detectados.
- Mostrar indicadores clave de avance.
- Automatizar reportes y gráficas comparativas.

Justificación

La gestión de obras públicas requiere herramientas que garanticen **transparencia y supervisión efectiva**. La incorporación de una línea de tiempo, comparaciones de presupuesto y un historial de cambios permitirá a los ciudadanos y autoridades dar seguimiento puntual al progreso y uso de recursos.

La **geolocalización** mediante mapas interactivos y coordenadas GPS facilitará el análisis territorial de la distribución de obras, promoviendo un acceso más sencillo a la información y fortaleciendo la participación comunitaria.

Finalmente, las **alertas y análisis automáticos** permitirán detectar problemas de manera oportuna, como retrasos o sobrecostos, y ofrecerán indicadores claros para la toma de decisiones estratégicas. Con estas funciones, el sistema evolucionará hacia una plataforma integral que combine transparencia, accesibilidad y capacidad de respuesta, incrementando la confianza ciudadana y la eficiencia administrativa.